

PEMBUATAN LARUTAN PENYANGGA (LARUTAN *BUFFER*)
MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief.rafi1516@gmail.com

Abstrak

Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya apabila ditambah sedikit asam, sedikit basa, dan diencerkan. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui cara membuat larutan buffer dari larutan NH_4OH 0,1M dan H_2SO_4 0,1M serta mengetahui cara membuktikan bahwa larutan buffer dapat mempertahankan pHnya dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Tujuan dari percobaan ini adalah mempelajari cara pembuatan larutan buffer serta mempelajari cara kerja larutan buffer dalam mempertahankan pHnya.

Kata Kunci: Asam, Basa, *Buffer* (penyangga), Larutan, pH

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang namanya larutan. Dalam masyarakat umum pengertian larutan adalah campuran antara cairan dan zat lain yang dicampurkan ke dalam cairan tersebut. Dalam kimia, hal tersebut juga disebut larutan, namun dalam pengertian yang lebih khusus. Pengertian larutan dalam ilmu kimia adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang terlarut dalam sebuah pelarut hingga tidak dapat dilihat perbedaan antara keduanya. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau *solute*, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau *solvent*. Peran larutan dalam proses kimia sangatlah beragam, karena ada banyak jenis larutan dalam kimia yang

memiliki fungsinya sendiri (Susilaningsih, 2018).

Buffer merupakan larutan penyangga yang fungsinya mempertahankan pH-nya, dimana larutan *buffer* secara umum merupakan senyawa larutan yang mengandung asam lemah-basa konjugat dan basa lemah - asam konjugat. Larutan *buffer* mampu menetralkan larutan asam dan juga menetralkan larutan basa. Larutan *buffer* sangat penting sebagai media yang membantu dalam proses kimia (Susilaningsih, 2018). *Buffer* juga merupakan sebuah campuran substansi dalam larutan yang mampu mengikat. Baik berupa ion (H^+) ataupun ion hidroksil (OH^-) dan mempunyai sifat resisten terhadap perubahan pada pH. Ketika terjadi

penambahan zat asam atau basa (Dianty, 2020)

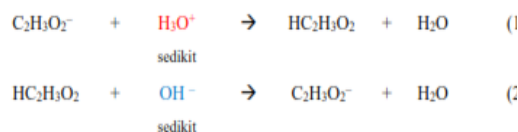
Dalam praktikum ini, dilakukan pembuatan larutan *buffer* dari larutan NH_4OH dan larutan H_2SO_4 . Larutan *buffer* digunakan untuk menjaga pH yang dianalisa agar kondisi tetap stabil dan akan digunakan dalam potensiometri untuk kalibrasi pH meter (Utami, 2011).

Larutan *buffer* secara umum terdiri dari campuran yang mengandung asam lemah dan basa konjugat nya (dari garamnya) atau basa lemah dan asam konjugatnya (dari garamnya). Sebagai contohnya, larutan yang memiliki konsentrasi yang sama dengan $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ dan $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$. Dalam larutan ini $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,74 \times 10^{-5}$ dan $\text{pH} = 4,76$. Jadi,

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]} = 1,74 \times 10^{-5}$$

(Susilaningsih, 2018)

Sekarang kedalam larutan dititrasi sedikit asam berupa H_3O^+ atau basa OH^- . Reaksi ini akan terjadi dalam larutan *buffer*.



(Susilaningsih, 2018)

Pada reaksi 1, sejumlah kecil basa konjugat ($\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$) diubah menjadi asam ($\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$) dan pada reaksi berikutnya sejumlah kecil asam kecil ($\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$) diubah menjadi konjugat basa ($\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$). Pada kedua kasus tersebut, rasio $[\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]$

$]/[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]$ pada persamaan K_a berubah hanya sangat sedikit. (Susilaningsih, 2018)

Pengaplikasian larutan *buffer* pada kehidupan sehari-hari cukup beragam, mulai dari bidang obat-obatan terutama obat tetes mata. Obat tetes mata yang digunakan menggunakan larutan *buffer* agar pada saat diteteskan ke mata manusia, dapat diterima dengan baik oleh tubuh manusia. Suasana pH pada obat mata juga disesuaikan dengan kondisi pH pada mata agar tidak menimbulkan bahaya, lalu pada cairan tubuh manusia terdapat system larutan penyangga guna mempertahankan pH dalam tubuh manusia sekitar 7,4. (Susilaningsih, 2018)

Berdasarkan kegunaan dan fungsi larutan *buffer* yang beragam itulah menandakan bahwa larutan penyangga atau *buffer* memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari (Susilaningsih, 2018), sesuai dengan tujuan praktikum yaitu mengetahui cara pembuatan larutan serta pembuktian bahwa larutan *buffer* dapat mempertahankan pHnya.

METODE

Praktikum “Larutan *Buffer*” ini dilaksanakan Senin, 13 September 2021 dengan laptop dan *Smartphone*. Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik Covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams* dan studi literatur.

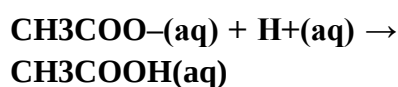
Langkah pembuatan larutan buffer dengan pH 6 menggunakan Teknik campuran larutan (titrasi), yang perlu disediakan adalah 500 mL NH_4OH 0,1M dan 100 mL H_2SO_4 0,1M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larutan penyangga asam

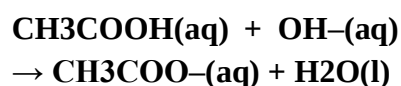
Cara pembuatan larutan penyangga yang mengandung CH_3COOH dan CH_3COO^- yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut:

- Pada penambahan asam
Penambahan asam (H^+) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H^+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH_3COO^- membentuk molekul CH_3COOH .



- Pada penambahan basa
Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH^- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H^+ membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H^+ dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa

menyebabkan berkurangnya komponen asam (CH_3COOH), bukan ion H^+ . Basa yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH_3COOH membentuk ion CH_3COO^- dan air.



- Perhitungan pH larutan *buffer* dengan komposisi CH_3COOH 0.1 M 200 mL dengan 100 mL CH_3COONa 0.1 M (K_a $\text{CH}_3\text{COOH} = 1.8 \times 10^{-5}$). Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$[\text{H}^+] = K_a \times \frac{\text{B}}{\text{K}}$$

Dimana B adalah mmol yang lebih banyak dan K adalah mmol yang lebih sedikit. Ketika dimasukan kedalam hitungan, untuk CH_3COOH 0.1 M 200 mL akan menjadi 20 mmol dan untuk 100 mL CH_3COONa 0.1 M menjadi 10 mmol, sehingga perhitungan pH menjadi

$$[\text{H}^+] = 1.8 \times 10^{-5} \times \frac{20}{10}$$

$$[\text{H}^+] = 5 - \log 1.8$$

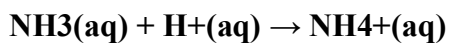
$$\text{pH} = 4.7447274949$$

Dibulatkan menjadi 5.

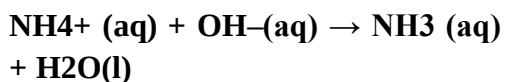
2. Larutan penyangga basa

Berikut cara membuat larutan penyangga yang mengandung NH_3 dan NH_4^+ yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut:

- Pada penambahan zat asam
Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H^+ dari asam akan mengikat ion OH^- . Hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH^- dapat dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa (NH_3), bukannya ion OH^- . Asam yang ditambahkan bereaksi dengan basa NH_3 membentuk ion NH_4^+ .



- Pada penambahan zat basa
Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH^- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam (NH_4^+), membentuk komponen basa (NH_3) dan air.



- Perhitungan pH larutan *buffer* dengan komposisi 100 mL NH_3 0.05 M dengan 400 mL NH_4Cl 0.05 M ($K_b \text{ NH}_3 =$

1×10^{-5}). Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{\text{B}-\text{K}}{\text{K}}$$

Dimana B adalah mmol yang lebih banyak dan K adalah mmol yang lebih sedikit. Ketika dimasukkan kedalam hitungan, untuk NH_3 0.05 M 100 mL akan menjadi 5 mmol dan untuk 400 mL NH_4Cl 0.05 M menjadi 20 mmol, sehingga perhitungan pH menjadi :

$$[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-5} \times \frac{20-5}{5}$$

$$[\text{OH}^-] = -\log 10^{-5} \times -\log 3$$

$$[\text{OH}^-] = 5 - \log 3$$

$$[\text{pOH}] = 9 - \log 3$$

$$[\text{pH}] = 5.47712125472$$

Dibulatkan menjadi 5.

3. Larutan *buffer* referensi

Larutan *buffer* yang akan digunakan adalah NH_4OH 500 mL 0,1M dan H_2SO_4 100 mL 0,1M yang mana larutan *buffer* ini dapat digunakan untuk pemijahan induk tiram Jemeson (*Pinctada maxima*). Menurut Winanto(2013) dengan takaran dosis larutan NH_4OH yang tepat dapat membantu proses pemijahan induk tiram disertai dengan beberapa cara dalam pemberian dosis salah satunya dengan pemberian langsung larutan tanpa injeksi.

Perhitungan dalam pembuatan larutan *buffer* adalah dengan mentitrasi H_2SO_4 dalam percobaan kali ini sebanyak 100 mL 0,1M ke dalam larutan NH_4OH sebanyak 500 mL 0,1M ($K_b=1 \times 10^{-5}$). maka perhitungan dari pembuatan larutan tersebut adalah sebagai berikut:

$$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{B-K}{K}$$

Sama seperti perhitungan sebelumnya dimana B adalah mmol yang lebih banyak dan K adalah mmol yang lebih sedikit. H_2SO_4 100 mL 0,1M menjadi 10 mmol dan NH_4OH sebanyak 500 mL 0,1M menjadi 50 mmol. Selanjutnya pH yang akan diperoleh adalah :

$$[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-5} \times \frac{50-10}{10}$$

$$[\text{OH}^-] = -\log 10^{-5} \times -\log 4$$

$$[\text{OH}^-] = 5 - \log 4$$

$$[\text{pOH}] = 9 - \log 4$$

$$[\text{pH}] = 5.60205999133$$

Dibulatkan menjadi 6.

Larutan ini termasuk larutan *buffer* asam berserta basa konjugasinya.

4. Faktor yang perlu diperhatikan Ketika membuat larutan *buffer*

Yang perlu diperhatikan adalah kegunaanya dan fungsinya terlebih dahulu, dikarenakan jika kita tidak mengetahui kegunaan atau aplikasinya seperti apa, akan sia-sia

atau bahkan terbuang. Jadi kita tidak bisa asal-asalan dalam membuat larutan *buffer* dan hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan *buffer* adalah bahan dan alat yang kita gunakan, apakah sudah tepat atau tidak tepat, untuk bahan yang digunakan perlu untuk diperhatikan juga terutama jika menggunakan zat yang berbahaya. Sedangkan, menurut Susilaningih (2018) yang perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan *buffer* adalah kemampuan(kapasitas) *buffer* itu sendiri yang merujuk pada jumlah asam atau basa yang dapat ditambahkan ke larutan *buffer* sebelum pH nya berubah dratis dan perlu diperhatikan bahwa setiap larutan *buffer* memiliki kapasitas atau kemampuan *buffer* yang berbeda, dan jika melampaui kapasitas *buffer*, maka larutan tersebut akan kehilangan keefektifannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kita dapat menjawab tujuan dari praktikum kimia dasar.

1. Mengetahui cara pembuatan larutan *buffer*.

Sebagai mana yang tertulis pada bagian hasil dan pembahasan pada point 3, bahwa kita dapat membuat larutan *buffer* kita sendiri dengan metode pembuatan titrasi, dan bahan esensial yang

diperlukan adalah H₂SO₄ 100 mL 0,1M dan NH₄OH 500 mL 0,1M

2. Menguji larutan *buffer*

Untuk menguji larutan *buffer* dengan cara meneteskan satu dan dua larutan NaOH 4N, memeteskan satu dan dua HCl pekat, dan mengencerkan dengan perbandingan 1:4 dan 1:8 ke masing-masing larutan *buffer*. Lalu mengecek pH larutan tersebut dengan kertas indikator pH. Pada saat larutan *buffer* belum ditambahkan apa-apa, ditambahkan dengan NaOH 4N sebanyak satu dan dua tetes, dan ditambah dengan HCl pekat satu dan dua tetes, pH larutan *buffer* tidak mengalami perubahan. Hal yang sama terjadi pada saat larutan *buffer* diencerkan dengan perbandingan 1:4 dan 1:8, pH larutan *buffer* juga tidak mengalami perubahan.

REFERENSI

- Behrmen., Kliegman dan Arvin, N, 1996, *Ilmu Kesehatan Anak*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Dianty, A. (2020). Identifikasi kesulitan belajar memahami materi larutan penyangga siswa kelas XI IPA semester II SMA Negeri 5 Malang berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). *Skripsi*. UM.
- Iswanto, A.H., Sucipto, T dan Febrianto, F, 2011, Keasaman dan Kapasitas Penyangga Beberapa Jenis Kayu Tropis, *Jurnal Ilmu dan Teknologi*, **Vol.4(1)** : 22-25.
- Maitimu, C.V., Legowo, A,M dan Al-Baarri, A.N, 2012, Parameter Keasaman Susu Pasteurisasi dengan Penambahan Ektrak Daun Aileru (*Wrightia caligria*), *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, **Vol. 1(1)**.
- Oxtoby, D.W., Gillis, H.P., Nachtrieb, N.H, 2001, *Prinsip-prinsip Kimia Modern*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Padmono, Djoko, 2007, Kemampuan Alkalinitas Kapasitas Penyanggan (*BufferCapacity*) dalam Sistem Anaerobik *Fixed Bed*, *Jurnal Tek. Lingkungan*, **Vol. 8(2)** : 119-127.
- Sihaloho, M. (2013). Analisis kesalahan siswa dalam memahami konsep larutan *buffer* pada tingkat makroskopis dan mikroskopis. *Jurnal Entropi*, 8(01).
- Soesilo, D., Santoso, R.E., Diyatri, I, 2005, Peranan Sorbitol dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva pada Proses Pencegahan Karies, *Majalah Kedokteran Gigi*, **Vol. 38(1)**.
- Suryadinata, Arief, 2012, Kadar Bikarbonat Saliva Penderita Karies dan Bebas Karies, *Jurnal Sainstis*, **Vol 1(1)**.
- Susilaningsih, E.2018.Larutan *Buffer*.Departemen Kimia Universitas Negeri Semarang.Semarang